

Лабораторна робота 7

Тема: Моделювання діаграм варіантів використання

Мета: Набути практичних навичок моделювання функціональних вимог до програмних систем, використовуючи Діаграми варіантів використання (Use Case Diagrams) відповідно до стандартної нотації UML (Unified Modeling Language).

Теоретичні відомості

Діаграма варіантів використання є ключовим інструментом в **UML (Unified Modeling Language)**, призначеним для **візуалізації функціональних вимог** до системи. Її основна мета — показати, **що** система робить, визначаючи її **межі** та відображаючи взаємодію між зовнішніми **Акторами** (користувачами чи іншими системами) та **Варіантами використання** (функціями системи). Крім базової асоціації, діаграма використовує зв'язки **<<include>>** для моделювання обов'язкової спільної поведінки та **<<extend>>** для відображення додаткової або виняткової поведінки.

Щоб перетворити ці теоретичні знання на практичну діаграму, існують різні безкоштовні засоби моделювання, які використовують принципово різні підходи. Обидва засоби, **Diagrams.net** та **PlantUML**, є популярними та безкоштовними рішеннями для моделювання UML-діаграм, але вони використовують принципово різні підходи до створення візуалізацій. **Diagrams.net**, раніше відомий як draw.io, застосовує **візуальний підхід** (Drag-and-Drop), де користувач взаємодіє безпосередньо з графічним інтерфейсом, вручну перетягуючи фігури, що робить його максимально інтуїтивним і простим для швидкого початку роботи. Натомість, **PlantUML** використовує **текстовий підхід** (Diagrams-as-Code): замість малювання користувач описує структуру діаграми за допомогою коду, а інструмент автоматично генерує графічне зображення, що є значно швидшим для великих моделей та ідеально підходить для інтеграції з системами контролю версій.

Посилання:

1. **Diagrams.net** (раніше draw.io):

<https://app.diagrams.net/>

2. **PlantUML** (Онлайн-редактор для швидкого тестування):

<http://plantuml.com/> (Офіційний сайт, містить документацію та онлайн-редактор)

Хід роботи:

1. Ознайомтеся з теоретичними основами нотації UML для Діаграм варіантів використання: символами Акторів, Варіантів використання, Межами системи, а також правилами використання зв'язків асоціація, <<include>> та <<extend>>.
2. Оберіть один із 16 запропонованих варіантів завдань, отриманих від викладача.
3. Ретельно прочитайте опис обраної системи. Визначте, які об'єкти взаємодіють із системою.
4. Ідентифікуйте усіх зовнішніх **Акторів** (людей або інші системи), які взаємодіють із вашою системою. Запишіть їхній список.
5. Ідентифікуйте усі **Варіанти використання** (дії, які система повинна виконувати), перелічені в розділі "Базовий Функціонал" вашого завдання. Запишіть їхній список.
6. Чітко визначте, що є частиною **Системи**, а що — зовнішніми Акторами.
7. Оберіть засіб для моделювання (наприклад, **Diagrams.net** , **PlantUML** або інший).
8. Намалюйте прямокутник, який символізує **Межі системи**, та помістіть усередину назву вашої системи (наприклад, "Система Банкомату").
9. Розмістіть символи **Акторів** зовні меж системи.
10. Розмістіть символи **Варіантів використання** (овали) усередині меж системи.
11. З'єднайте Актора з відповідними Варіантами використання лініями Асоціації (комунікаційні зв'язки), показуючи, хто ініціює дію.
12. Виконайте моделювання **Складних Зв'язків**:
 - **Зв'язок <<include>> (Включення)**. Змодельуйте вимогу, де один варіант використання **обов'язково** включає інший (наприклад, Зняти готівку включає PIN-верифікацію). **Обґрунтуйте** цей зв'язок у своєму звіті.
 - **Зв'язок <<extend>> (Розширення)**. Змодельуйте вимогу, де один варіант використання **може** розширюватися додатковою, зазвичай винятковою, поведінкою (наприклад, Зареєструватися на курс розширюється Повідомленням про переповнення). **Обґрунтуйте** цей зв'язок у своєму звіті.

13. Оберіть **один** із Варіантів використання на вашій діаграмі для детального опису (наприклад, "Забронювати столик" або "Зняти готівку").
- Покроково опишіть **Основний варіант використання (Main Success Scenario)**. Це послідовність дій, яка веде до успішного виконання цілі варіанта використання без будь-яких помилок чи винятків.
 - Покроково опишіть **Альтернативний потік (Alternate Flow)**. Це має бути сценарій, який відхиляється від основного (наприклад, виникає помилка, або потрібна додаткова дія), але або повертається до основного потоку, або призводить до завершення з іншим результатом.
14. Оформіть звіт про виконання лабораторної роботи, який повинен містити:
- 1) Титульний аркуш, Мету роботи, Опис обраного завдання.
 - 2) Список визначених Акторів та Варіантів використання.
 - 3) Готову Діаграму варіантів використання.
 - 4) Обґрунтування використання зв'язків <<include>> та <<extend>>.
 - 5) Детальний опис Основного та Альтернативного варіантів використання, розроблений в п.13.
 - 6) Висновок про виконану роботу.
 - 7)

Варіанти завдань

Завдання 1: Система Банкомату (АТМ)

Елемент	Опис
Опис Системи	Розробіть діаграму для базової функціональності автоматизованого банківського терміналу.
Ключові Актори	1. Клієнт (людина з карткою). 2. Банківська Система (зовнішній актор для авторизації).
Базовий Функціонал	1. Зняти готівку. 2. Перевірити баланс. 3. Внести готівку/чек (депозит).
Вимоги до Моделювання (Зв'язки)	1. <<include>>: Усі фінансові операції (Зняти готівку, Внести готівку) обов'язково включають PIN-верифікацію . 2. <<extend>>: Операція Зняти готівку може розширюватися Повідомленням про недостатньо коштів (у разі виникнення винятку).

Завдання 2: Система Управління Онлайн-Книгою

Елемент	Опис
Опис Системи	Спрощена онлайн-платформа, що дозволяє користувачам читати електронні книги та керувати каталогом.
Ключові Актори	1. Читач (переглядає та читає). 2. Адміністратор (керує вмістом).
Базовий Функціонал	1. Шукати книгу. 2. Переглянути деталі книги. 3. Прочитати книгу. 4. Додати нову книгу.
Вимоги до Моделювання (Зв'язки)	1. <<include>>: Операція Прочитати книгу завжди включає в себе Авторизацію користувача. 2. <<extend>>: Операція Додати нову книгу може розширюватися Надсиланням попередження про дублікат (якщо книга вже є в базі).

Завдання 3: Реєстрація на Курси в Університеті

Елемент	Опис
Опис Системи	Базова система, яка дозволяє студентам записуватися на навчальні курси.
Ключові Актори	1. Студент (реєструється). 2. Система Курсів (управляє розкладом).
Базовий Функціонал	1. Переглянути каталог курсів. 2. Зареєструватися на курс. 3. Скасувати реєстрацію.
Вимоги до Моделювання (Зв'язки)	1. <<include>>: Зареєструватися на курс обов'язково включає Перевірку наявності місць у групі. 2. <<extend>>: Зареєструватися на курс може розширюватися Повідомленням про переповнення групи (якщо місць немає).

Завдання 4: Кавовий Автомат

Елемент	Опис
Опис Системи	Система самообслуговування для продажу гарячих напоїв.
Ключові Актори	1. Клієнт (купує напій). 2. Технік (обслуговує машину).
Базовий Функціонал	1. Вибрати напій. 2. Внести оплату. 3. Видати напій. 4. Видати решту. 5. Завантажити інгредієнти (Технік).
Вимоги до Моделювання (Зв'язки)	1. <<include>>: Операція Видати напій обов'язково включає Внесення оплати. 2. <<extend>>: Операція Вибрати напій може розширюватися Поверненням коштів (якщо обраний напій не може бути виготовлений через відсутність інгредієнтів).

Завдання 5: Паркувальний Автомат

Елемент	Опис
Опис Системи	Пристрій для оплати часу паркування та видачі квитка.
Ключові Актори	1. Водій (оплачує паркування). 2. Міська Система (збирає дані).
Базовий Функціонал	1. Внести оплату. 2. Вибрати час паркування. 3. Роздрукувати квиток. 4. Перевірити час (для Міської Системи).
Вимоги до Моделювання (Зв'язки)	1. <<include>>: Операція Роздрукувати квиток обов'язково включає Внесення оплати . 2. <<extend>>: Операція Роздрукувати квиток може розширюватися Повідомленням про несправність принтера (якщо виникає технічна проблема).

Завдання 6: Мікрохвильова Піч

Елемент	Опис
Опис Системи	Простий побутовий прилад для розігріву їжі.
Ключові Актори	1. Користувач (готує їжу).
Базовий Функціонал	1. Встановити час приготування. 2. Вибрати режим потужності. 3. Запустити приготування. 4. Відкрити дверцята.
Вимоги до Моделювання (Зв'язки)	1. <<include>>: Операція Запустити приготування завжди включає Перевірку закриття дверцят . 2. <<extend>>: Операція Запустити приготування може розширюватися Повідомленням про помилку (якщо час приготування не був встановлений).

Завдання 7: Система Світлофора

Елемент	Опис
Опис Системи	Автоматична система регулювання дорожнього руху.
Ключові Актори	1. Система Контролера (управляє сигналами). 2. Пішохід (активує кнопку виклику).
Базовий Функціонал	1. Змінити сигнал (за циклом). 2. Виявити наявність пішохода. 3. Перейти в нічний режим.
Вимоги до Моделювання (Зв'язки)	1. <<include>>: Змінити сигнал завжди включає Перевірку таймера поточного циклу. 2. <<extend>>: Змінити сигнал може розширюватися Активацією аварійного режиму (якщо датчики виявляють поломку).

Завдання 8: Базовий Поштовий Клієнт

Елемент	Опис
Опис Системи	Програма для взаємодії з електронною поштою.
Ключові Актори	1. Користувач (відправляє/отримує). 2. Поштовий Сервер (зовнішній актор).
Базовий Функціонал	1. Надіслати лист. 2. Отримати лист. 3. Прочитати лист. 4. Увійти в систему.
Вимоги до Моделювання (Зв'язки)	1. <<include>>: Усі операції з поштою (Надіслати, Отримати, Прочитати) обов'язково включають Підключення до сервера . 2. <<extend>>: Операція Надіслати лист може розширюватися Збереженням копії у "Чернетках" (якщо відсутнє інтернет-з'єднання).

Завдання 9: Додаток Музичного Плеєра

Елемент	Опис
Опис Системи	Базовий мобільний додаток для прослуховування музики.
Ключові Актори	1. Користувач (слухач).
Базовий Функціонал	1. Програти пісню. 2. Зробити паузу. 3. Створити плейлист. 4. Пропустити трек.
Вимоги до Моделювання (Зв'язки)	1. <<include>>: Операція Програти пісню завжди включає Завантаження/Буферизацію даних . 2. <<extend>>: Операція Програти пісню може розширюватися Показом реклами (для користувачів без платної підписки).

Завдання 10: Додаток Фітнес-Трекера

Елемент	Опис
Опис Системи	Мобільний додаток для відстеження фізичної активності.
Ключові Актори	1. Користувач (тренується). 2. Сервер (зберігає дані).
Базовий Функціонал	1. Розпочати запис тренування. 2. Переглянути статистику тренувань. 3. Встановити ціль.
Вимоги до Моделювання (Зв'язки)	1. <<include>>: Розпочати запис тренування завжди включає Визначення GPS-координат . 2. <<extend>>: Розпочати запис тренування може розширюватися Надсиленням вітального повідомлення (якщо досягнуто особистого рекорду).

Завдання 11: Система Бронювання Столиків у Ресторані

Елемент	Опис
Опис Системи	Онлайн-сервіс для резервування місць у закладі.
Ключові Актори	1. Клієнт (бронює). 2. Адміністратор Ресторану (підтверджує).
Базовий Функціонал	1. Шукати вільні столики. 2. Забронювати столик. 3. Скасувати бронювання.
Вимоги до Моделювання (Зв'язки)	1. <<include>>: Забронювати столик завжди включає Перевірку наявності столика на обраний час. 2. <<extend>>: Забронювати столик може розширюватися Надсиленням SMS-нагадування (за 1 годину до резерву).

Завдання 12: Система Друку в Комп'ютерному Класі

Елемент	Опис
Опис Системи	Система, що контролює доступ до принтерів та облік оплати за друк.
Ключові Актори	1. Студент (друкує). 2. Система Білінгу (контролює кошти).
Базовий Функціонал	1. Завантажити файл на друк. 2. Вибрати принтер. 3. Заплатити за друк. 4. Поповнити рахунок.
Вимоги до Моделювання (Зв'язки)	1. <<include>>: Операція Заплатити за друк завжди включає Перевірку балансу студента . 2. <<extend>>: Операція Заплатити за друк може розширюватися Надсиленням повідомлення (якщо в обраному принтері закінчився папір).

Завдання 13: Система Онлайн-Тестування

Елемент	Опис
Опис Системи	Веб-платформа для проведення іспитів та тестів.
Ключові Актори	1. Студент (проходить тест). 2. Викладач (створює тест).
Базовий Функціонал	1. Розпочати тест. 2. Відповісти на запитання. 3. Надіслати відповіді. 4. Створити тест (Викладач).
Вимоги до Моделювання (Зв'язки)	1. <<include>>: Розпочати тест обов'язково включає Аутентифікацію/Вхід у систему . 2. <<extend>>: Надіслати відповіді може розширюватися Збереженням чернетки (якщо час іспиту вичерпано до того, як студент натиснув "Надіслати").

Завдання 14: Базова Касова Система (POS)

Елемент	Опис
Опис Системи	Електронний касовий апарат для обробки транзакцій у роздрібній торгівлі.
Ключові Актори	1. Касир (обслуговує клієнта). 2. Клієнт (оплачує).
Базовий Функціонал	1. Сканувати товар. 2. Розрахувати загальну суму. 3. Прийняти оплату. 4. Повернути товар.
Вимоги до Моделювання (Зв'язки)	1. <<include>>: Прийняти оплату завжди включає Розрахунок загальної суми (після сканування). 2. <<extend>>: Операція Повернути товар може розширюватися Викликом менеджера (якщо сума повернення перевищує встановлений ліміт).

Завдання 15: Система Управління Інвентарем (Склад)

Елемент	Опис
Опис Системи	Система для відстеження запасів товарів на складі.
Ключові Актори	1. Менеджер Складу (управляє запасами). 2. Постачальник (зовнішній актор).
Базовий Функціонал	1. Перевірити рівень запасів. 2. Додати новий товар. 3. Оновити кількість товару. 4. Створити замовлення Постачальнику.
Вимоги до Моделювання (Зв'язки)	1. <<include>>: Додати новий товар завжди включає Перевірку унікальності ID товару. 2. <<extend>>: Операція Оновити кількість товару може розширюватися Створенням запиту на закупівлю (якщо рівень запасів впав нижче мінімуму).

Завдання 16: Кіоск для Продажу Квитків у Кіно

Елемент	Опис
Опис Системи	Сенсорний термінал самообслуговування для купівлі квитків у кіно.
Ключові Актори	1. Відвідувач (купує квиток). 2. Система Сеансів (управляє розкладом).
Базовий Функціонал	1. Переглянути розклад сеансів. 2. Вибрати сеанс. 3. Купити квиток.
Вимоги до Моделювання (Зв'язки)	1. <<include>>: Операція Купити квиток завжди включає Вибір місць у залі. 2. <<extend>>: Операція Купити квиток може розширюватися Застосуванням знижки (якщо відвідувач вводить код купона або картку лояльності).